

Kidyra

Tu mundo, Tu aprendizaje

ESTADO DE AVANCE N° 1

Sprint 1 – Planificación e inicio – Abril 2026

✓ SPRINT 1 Planificación e Inicio	SPRINT 2 Diseño y Desarrollo	SPRINT 3 MVP y Entrega
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Jaime Delgadillo – Camila Erices – Dino Gamboa

Docente: Claudio Quintana

TPY1101 · Taller Aplicado de Programación · Sección 301-V

Fecha: 17 abril 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
3. CONTEXTO DEL PROYECTO.....	5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD.....	5
4.1 Identificación de la problemática.....	5
4.2 Análisis de causas y efectos.....	6
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	7
5.1 Objetivo General.....	7
5.2 Objetivo Específicos.....	7
6. ALCANCE DEL PROYECTO.....	7
6.1 Descripción del Alcance.....	7
6.2 Funcionalidades incluidas y excluidas.....	8
6.3 Requisitos funcionales y no funcionales.....	9
6.4 Supuestos.....	10
6.5 Restricciones.....	10
6.6 Definición del MVP comprometido.....	11
7. VISIÓN DEL PROYECTO.....	11
7.1 Visión.....	11
7.2 Propósito y valor al cliente.....	12
8. METODOLOGÍA.....	12
8.1 Metodología seleccionada.....	12
8.2 Ciclo de vida del proyecto.....	12
9. PRODUCT BACKLOG.....	13
10. PLANIFICACIÓN.....	14
10.1 Roles del equipo Scrum.....	14
10.2 Fases del proyecto (Sprints).....	14
10.3 Cronograma ágil por sprint.....	15
11. DEFINICIONES DE CALIDAD.....	15
11.1 Definition of ready (DoR).....	15
11.2 Definition of done (DoD).....	16
11.3 Atributos de calidad.....	16
12. STAKEHOLDERS.....	17
12.1 Identificación de Stakeholders.....	17
12.2 Análisis de Stakeholders - Matriz Poder / Interés.....	17
12.3 Stakeholders Focales.....	18

13. TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS.....	18
13.1 Stack Tecnológico.....	18
13.2 Servicios Cloud (IaaS / PaaS / SaaS).....	19
13.3 Justificación de la elección tecnológica.....	19
14. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	20
14.1 Ecosistema de herramientas de gestión.....	20
14.2 Estándares de calidad Aplicados.....	21
15. CONCLUSIÓN.....	22
16. ANEXOS.....	23
16.1 Anexo A: Product Backlog.....	23
16.2 Anexo B: Cronograma ágil de sprint.....	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Estado de Avance N°1 de Taller Aplicado de Programación, el cual expone una propuesta inicial de un proyecto a desarrollar a lo largo del semestre.

El proyecto contempla diferentes etapas, que abarcan desde el levantamiento de requerimientos hasta la obtención de un producto mínimo viable (MVP), considerando el ejercicio y toda la documentación necesaria para su correcta evolución.

En esta primera etapa correspondiente al Estado de Avance N°1 se presentará la problemática identificada, el contexto en el que se desarrolla el proyecto, el alcance del proyecto, su planificación, tecnologías y metodologías adecuadas para su correcta implementación.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar llamado “Kidyra” consiste en *una plataforma web inteligente orientada a facilitar el aprendizaje en edades tempranas, transformando automáticamente apuntes educativos en contenido didáctico personalizado según los intereses de cada niño.*

Esta plataforma permitirá que tutores y educadores puedan cargar archivos en formato PDF o Word, a partir de los cuales el sistema extraerá y procesa el contenido, generando pequeños resúmenes y entretenidas trivias que fomenten el aprendizaje de manera didáctica. Además la plataforma permitirá la selección de la temática visual, como por ejemplo dinosaurios o espacios, lo que permitirá una experiencia más motivadora y atractiva para los niños.

También el sistema contempla funcionalidades de accesibilidad, como lectura asistida mediante audios, orientada a niños con dificultades visuales, promoviendo así un acceso inclusivo a la educación.

El fin principal de este proyecto es aprovechar la tecnología para orientar la educación a un modelo didáctico atractivo para niños adaptándose a sus intereses, evitando que sean ellos quienes deban adaptarse a un sistema educativo rígido.

3. CONTEXTO DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla dentro de un contexto académico, como parte del proceso formativo final orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas.

Adicionalmente, el proyecto se sitúa en el contexto de la necesidad de modernizar el sistema educacional, a través del uso de tecnologías digitales, especialmente en edades tempranas de desarrollo educacional.

Considerando estos contextos, se propone un modelo de solución enfocado a un mercado objetivo compuesto por tutores, educadores y niños en edad escolar inicial, quienes necesitan herramientas que faciliten su desarrollo de manera personalizada.

De esta manera, el proyecto a desarrollar no solo contribuye con el propósito académico, sino que también es capaz de responder a una problemática social, ayudando al entorno educativo y permitiendo la inclusividad en el modelo educativo.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD

4.1 Identificación de la problemática

Actualmente los modelos de enseñanza tradicionales no siempre logran adaptarse a las necesidades de los niños, sobre todo en las etapas más tempranas, donde más se requiere motivación para aprender. Generalmente estos modelos son estandarizados y no se preocupan de las necesidades individuales, ni de que cada niño aprende en un ritmo y forma diferente.

Esta situación se vuelve aún más compleja para aquellos niños con necesidades educativas especiales, como aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o dificultades visuales, quienes requieren enfoques más personalizados, accesibles e inclusivos.

Además considerando que el aprendizaje en edades tempranas está fuertemente orientado a los intereses personales de los niños, esta variable no es considerada por los modelos educativos tradicionales, ofreciendo experiencias poco amigables y menos efectivas.

En este contexto, surge la necesidad de implementar un concepto nuevo de aprendizaje, que vaya de la mano con la personalidad de los niños, permitiendo que la educación sea un proceso entretenido y de interés.

4.2 Análisis de causas y efectos

Con el fin de estructurar la problemática identificada, se presenta a continuación el Diagrama de Ishikawa como herramienta de análisis complementario. Para de este modo poder descomponer el problema en causas y proyectar los efectos que esta situaciones generan, logrando facilitar la comprensión del entorno en el que se desarrolla el proyecto.

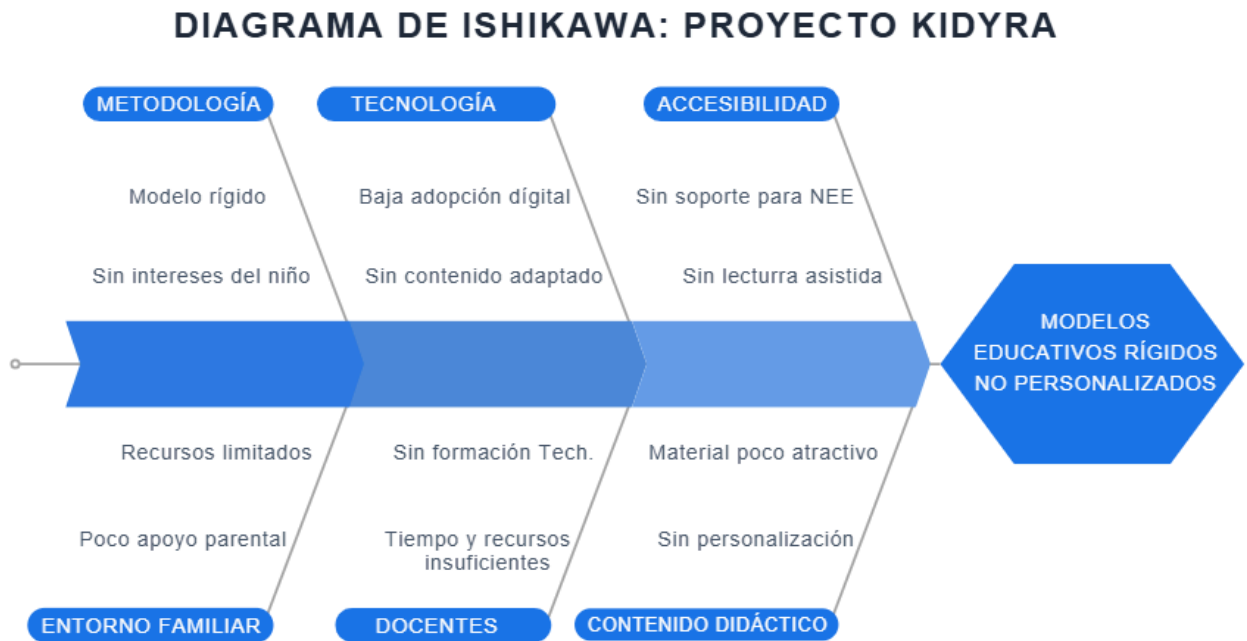


Imagen N°1: Diagrama de Ishikawa proyecto.

Analizando el diagrama, se observa que las causas del problema central están clasificadas en seis dimensiones:

- **Metodología de enseñanza:** Modelo educativo rígido con omisión de la variable de intereses particulares de los niños.
- **Tecnología educativa:** Baja adopción digital y ausencia de contenido adaptado e inclusivo.
- **Accesibilidad e inclusión:** Carencia de herramientas para niños con dificultades visuales, espectro autista o bajos conocimientos de lectura.
- **Entorno y contexto familiar:** Recursos limitados y escaso apoyo parental.
- **Formación docente:** Insuficiente capacitación tecnológica, falta de tiempo y recursos pedagógicos.
- **Contenido didáctico:** Poco atractivo, carente de elementos que estimulen la motivación, segregación de recursos según establecimiento.

El análisis deja en evidencia que la problemática no responde a variables aisladas, sino que a un conjunto de factores que actúan de manera simultánea.

De esta realidad surge la necesidad de generar un apoyo en el área educativa, que permita que independiente de las variables, todos los niños tengan acceso a material educativo de calidad adaptado a sus propias necesidades.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1 Objetivo General

El objetivo general del proyecto es el desarrollo de una solución de apoyo a la problemática planteada, el cual consiste en una plataforma web inteligente que transforme material educativo en contenido didáctico personalizado, adaptado a los intereses y necesidades personales de cada niño, orientado a las etapas tempranas de aprendizaje, con el fin de promover una educación inclusiva, motivadora y accesible.

5.2 Objetivo Específicos

OE-01	Implementar un módulo de procesamiento automático de contenido educativo en formato PDF o Word, que extraiga en texto plano el contenido y lo transforme en resúmenes y trivias didácticas, facilitando la asimilación del contenido.
OE-02	Incorporar funcionalidades de personalización de pantalla y accesibilidad en la plataforma, permitiendo la selección de temáticas visuales según los intereses de cada niño y la reproducción de contenido a través de lectura asistida por audio, garantizando un acceso inclusivo.

6. ALCANCE DEL PROYECTO

6.1 Descripción del Alcance

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web responsiva inteligente orientada al aprendizaje de niños en edades tempranas. Su alcance abarca desde el levantamiento de requerimientos hasta la obtención de un producto mínimo viable (MVP).

El sistema se enfoca en la transformación de contenido educativo en material didáctico inclusivo, enfocado en los intereses y necesidades particulares de cada niño, incorporando funcionalidades de procesamiento de información, selección de temática visual, asistencia de lectura, entre otros.

6.2 Funcionalidades incluidas y excluidas

En la siguiente tabla se especifican las funcionalidades incluidas y excluidas dentro del alcance del proyecto:

N°	Categoría	Descripción
1	✓ Incluido	Carga de documentos en formato PDF y Word por parte de educadores y tutores.
2	✓ Incluido	Procesamiento automático del contenido para generación de resúmenes.
3	✓ Incluido	Generación de trivias a partir del contenido procesado.
4	✓ Incluido	Personalización visual mediante selección de temáticas de interés para el niño.
5	✓ Incluido	Funcionalidad de accesibilidad mediante lectura asistida por audio.
6	✓ Incluido	Interfaz intuitiva orientada a usuarios no técnicos.
7	✓ Incluido	Despliegue y documentación del MVP.
8	✗ Excluido	Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
9	✗ Excluido	Integración con sistemas escolares externos.
10	✗ Excluido	Generación de contenidos en idiomas diferentes al español.
11	✗ Excluido	Administración de cuentas institucionales.

Tabla N° 1: Descripción del alcance del proyecto.

6.3 Requisitos funcionales y no funcionales

A modo de complemento, se presenta a continuación los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto:

ID	Tipo	Descripción
RF-01	Funcional	Permitir carga de archivos en formato PDF y Word.
RF-02	Funcional	Extraer y procesar el contenido textual de los documentos cargados.
RF-03	Funcional	Generar resúmenes adaptados al nivel de comprensión infantil.
RF-04	Funcional	Generar trivias basadas en el contenido procesado.
RF-05	Funcional	Permitir la selección de una temática visual (Dinosaurios - Espacio).
RF-06	Funcional	Reproducir contenido mediante audio (lectura asistida).
RF-07	Funcional	Gestionar sesiones de usuarios para padres y educadores.
RNF-01	No Funcional	Rendimiento: el sistema debe responder en un máximo de 10 segundos en condiciones normales de uso.
RNF-02	No Funcional	Compatibilidad: la plataforma debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox y Microsoft Edge.
RNF-03	No Funcional	Seguridad: El sistema debe gestionar de manera segura las credenciales de los usuarios.
RNF-04	No Funcional	Escalabilidad: el sistema debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades sin reestructuración completa.
RNF-05	No Funcional	Disponibilidad: la plataforma debe mantener una disponibilidad mínima del 95 % durante el periodo de evaluación del MVP.

Tabla N° 2: Requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.

6.4 Supuestos

Para el correcto desarrollo del proyecto se asumen los siguientes supuestos:

ID	Descripción
S-01	Los usuarios finales del proyecto, es decir tutores y educadores, disponen de acceso a internet y conocimientos básicos de uso de una herramienta web.
S-02	Los documentos cargados por los usuarios estarán redactados en español y contendrán texto legible, sin tratarse de imágenes escaneadas de baja calidad.
S-03	Se dispondrá de acceso a una API de inteligencia artificial para el procesamiento del lenguaje y generación de contenido.
S-04	El equipo de desarrollo contará con herramientas tecnológicas y el tiempo necesario para contemplar las etapas definidas dentro del semestre académico.

Tabla N° 3: Supuestos del proyecto.

6.5 Restricciones

El desarrollo del proyecto está sujeto a las siguientes restricciones, las cuales condicionan su desarrollo y el límite de margen de acción del equipo de desarrollo.

ID	Descripción
R-01	El plazo de entrega está limitado al periodo académico, lo que condiciona el alcance funcional del MVP.
R-02	El presupuesto disponible es acotado, por lo que prioriza el uso de tecnologías gratuitas y de código abierto, lo que puede limitar el uso de ciertas funcionalidades como la cantidad de contenido procesado.
R-03	Para el desarrollo del proyecto, está contemplado exclusivamente los integrantes del equipo mencionado, sin considerar recursos externos.
R-04	El procesamiento de documentos estará limitado a archivos de tamaño razonable, sujeto a las restricciones de la API de inteligencia artificial gratuita usada.

R-05	La cantidad de consultas de resúmenes y creación de trivias con contenido nuevo estará sujeto a la capa de uso gratuito de la API de inteligencia artificial usada.
R-06	De modo inicial, solo se contará dispondrá de dos temáticas visuales diferentes: Temática espacial y Temática de Dinosaurios.

Tabla N° 4: Restricciones del proyecto.

6.6 Definición del MVP comprometido

El MVP (Minimum Viable Product) de Kidyra comprende las siguientes funcionalidades mínimas que serán entregadas operativas al cierre del Sprint 3:

- Carga y procesamiento de documentos PDF/Word con extracción de texto.
- Generación automática de resúmenes y trivias didácticas mediante IA (Google Gemini).
- Selección de dos temáticas visuales: Dinosaurios y Espacio.
- Lectura asistida por audio del contenido generado.
- Módulo de registro, login y gestión de perfil de usuarios (tutores/educadores).
- Interfaz web responsiva desplegada en Vercel, accesible desde navegadores modernos.

Nota: Cualquier funcionalidad adicional fuera de este listado se considerará fuera del alcance del MVP y podrá ser contemplada en versiones futuras del producto.

7. VISIÓN DEL PROYECTO

7.1 Visión

La visión del proyecto Kidyra es convertirse en una plataforma digital referente en el ámbito de la educación infantil, proporcionando experiencias de aprendizaje personalizadas, inclusivas e interactivas, adaptadas a los intereses y necesidades de cada niño.

A través del uso de tecnologías inteligentes, se busca transformar la manera en que los niños acceden al conocimiento, promoviendo un aprendizaje más motivador, accesible y alineado con los desafíos educativos actuales.

7.2 Propósito y valor al cliente

La solución propuesta, tiene como propósito principal facilitar el proceso educativo en niños en etapas tempranas mediante el uso de tecnología, permitiendo transformar contenido académico tradicional en material didáctico, personalizado e interactivo.

El valor que esta solución agrega al cliente se refleja en:

- Transforma el aprendizaje en una experiencia dinámica, atractiva y alineada con los intereses individuales de cada niño, lo que incrementa su motivación y compromiso.
- Optimiza el tiempo de tutores y educadores al automatizar la generación de material didáctico, reduciendo la carga de trabajo manual.
- Contribuye a la inclusión educativa al ofrecer herramientas que facilitan el acceso al contenido para niños con distintas necesidades, fortaleciendo de esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto en el hogar como en el entorno escolar.

8. METODOLOGÍA

8.1 Metodología seleccionada

El proyecto adopta la metodología ágil Scrum, que permite entregar valor de forma progresiva e iterativa, validando continuamente las funcionalidades implementadas y adaptándose a los plazos del periodo académico.

La adopción de este enfoque permite al equipo desarrollar el sistema de manera iterativa, validando continuamente las funcionalidades que se deben implementar y asegurando que los atributos de calidad definidos estén presentes en cada etapa del desarrollo. Además esta metodología permite modificar en marcha cualquier cambio que se solicite sin afectar el ecosistema de planificación.

8.2 Ciclo de vida del proyecto

El ciclo de vida del proyecto es de tipo iterativo e incremental, estructurado en etapas que se ejecutan de manera progresiva y alineadas:

Etapa	Descripción
Planificación inicial	Definición de requerimientos, alcance del proyecto y organización de tareas según el cronograma ágil del equipo.
Diseño de la solución	Modelamiento de la arquitectura, definición de tecnologías y diseño de la interfaz, considerando criterios de usabilidad y accesibilidad.
Desarrollo por Sprints	Implementación progresiva: carga de documentos → procesamiento de contenido → generación de resúmenes y trivias → personalización visual → lectura asistida.
Pruebas continuas	Validación de cada funcionalidad desarrollada, garantizando que cumpla con los estándares definidos y asegurando una correcta experiencia de usuario.
Despliegue del MVP	Publicación de una versión funcional del sistema, cumpliendo con los requerimientos mínimos establecidos dentro del plazo del proyecto.
Evaluación y mejora	Revisión de resultados obtenidos, identificación de mejoras y ajustes finales, manteniendo el enfoque en la calidad y valor entregado al usuario.

Tabla N° 5: Ciclo de vida del proyecto.

9. PRODUCT BACKLOG

El Product Backlog del proyecto Kidyra ([ver Anexo A](#)) agrupa un conjunto de 22 historias de usuario priorizadas que guían el desarrollo del sistema a lo largo de los tres Sprints del semestre. Cada historia está redactada en formato "Como [rol], quiero [función], para [beneficio]", con su respectivo nivel de prioridad, estimación en Story Points y responsable asignado.

El backlog se organiza de forma macro por Sprint, sin fechas exactas, siguiendo los principios de la metodología Scrum: las tareas más prioritarias están en los primeros Sprints y el alcance se ajusta conforme avanza el proyecto.

Para gestionar el Backlog se utiliza trello con 4 listas activas correspondientes a: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Completado.

Notas:

- **Anexo A:** Product Backlog detallado (capturas del tablero Excel).
- **Tablero Trello:** [Link tablero](#) — disponible con el detalle completo del Product Backlog en tiempo real.

10. PLANIFICACIÓN

10.1 Roles del equipo Scrum

 Product Owner Camila Erices Gestión de requerimientos, historias de usuario, documentación y validación de entregables.	 Scrum Master Jaime Delgadillo Coordinación del equipo, gestión del Backlog, ceremonias Scrum y planificación de Sprints.	 Developer Dino Gamboa Desarrollo técnico, integración de APIs, base de datos y configuración de infraestructura cloud.
---	--	--

10.2 Fases del proyecto (Sprints)

La planificación del proyecto se organiza en tres fases principales, que avanzan de manera progresiva alineándose con los objetivos definidos y los plazos del periodo académico. Cada fase contempla un conjunto de actividades con responsables asignados, permitiendo distribuir el trabajo de manera equitativa.

Fase 1 — Planificación e Inicio (Sprint 1)

Semanas 1 a 3 | Responsable: Equipo completo

- Definición del problema y alcance del proyecto.
- Configuración del repositorio de código.
- Investigación del stack tecnológico y elaboración Backlog y Cronograma de Sprints.
- Redacción del contexto, descripción del proyecto y documentación inicial (Product Owner).
- Entregable: Estado de Avance N°1 — 100% completado.

Fase 2 — Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base (Sprint 2)

Semanas 4 a 11 | Estado: En espera

- Modelamiento de la base de datos y configuración de Supabase (Developer).
- Elaboración de mockups y diagramas UML (Product Owner).
- Configuración del ambiente cloud y módulo de registro/login de usuarios (Scrum Master).
- Entregable: Estado de Avance N°2.

Fase 3 — Desarrollo del MVP y Presentación Final (Sprint 3)

Semanas 12 a 14 | Estado: Pendiente

- Integración con la API de Google Gemini para resúmenes y trivia (Developer).
- Desarrollo de selección de temática visual y accesibilidad por audio (Scrum Master).
- Integración frontend-backend, pruebas funcionales y documentación final (Product Owner).
- Preparación de demo y presentación final (Equipo completo).
- Entregable: MVP funcional + Presentación Final.

10.3 Cronograma ágil por sprint

El cronograma del proyecto Kidyra ([ver Anexo B](#)) fue elaborado como herramienta de planificación y control del avance, permitiendo visualizar la distribución de actividades en el tiempo y las responsabilidades de cada integrante del equipo.

11. DEFINICIONES DE CALIDAD

11.1 Definition of ready (DoR)

Una historia de usuario estará lista para ser incorporada a un Sprint cuando cumpla los siguientes criterios:

- La historia está redactada en formato "Como [rol], quiero [función], para [beneficio]".
- Los criterios de aceptación están definidos y son verificables.
- El equipo tiene claridad sobre el alcance técnico y no existen dependencias bloqueantes.
- La historia ha sido estimada en Story Points durante la ceremonia de Planning.

- Los recursos necesarios (accesos, APIs, entornos) están disponibles.

11.2 Definition of done (DoD)

Una historia de usuario se considerará completada cuando cumpla todos los siguientes criterios:

- El código ha sido desarrollado, revisado y commiteado en el repositorio GitHub.
- Las pruebas funcionales asociadas han sido ejecutadas y aprobadas.
- La funcionalidad cumple con todos los criterios de aceptación definidos en el Backlog.
- El código sigue los estándares de modularidad y documentación definidos por el equipo.
- La funcionalidad ha sido integrada correctamente y no rompe funcionalidades existentes.
- El Product Owner ha validado y aprobado la entrega en la Sprint Review.

11.3 Atributos de calidad

Para asegurar la viabilidad y calidad de la solución, se consideran atributos fundamentales de calidad, los cuales permiten garantizar un funcionamiento adecuado del sistema y una experiencia satisfactoria para los usuarios:

Atributo	Descripción
Integridad	La información extraída de los documentos se mantiene completa y coherente durante todo el proceso de transformación.
Confiabilidad	La plataforma opera de manera estable y consistente, entregando resultados predecibles incluso ante múltiples solicitudes simultáneas.
Precisión	Los contenidos generados son claros, correctos y adaptados al nivel de comprensión infantil.
Oportunidad	El sistema procesa y genera contenido en tiempos adecuados, permitiendo una interacción fluida.
Seguridad	Se implementan mecanismos de protección de datos: gestión segura de credenciales y control de acceso.
Usabilidad	La interfaz del sistema es intuitiva y fácil de utilizar, orientada a usuarios no técnicos, lo que facilita su adopción y uso continuo.
Escalabilidad	Arquitectura que permite incorporar nuevas funcionalidades sin cambios estructurales significativos.

Tabla N°6: Atributos de calidad del proyecto.

12. STAKEHOLDERS

12.1 Identificación de Stakeholders

Stakeholders	Rol	Interés / Expectativa
Equipo de Desarrollo	Interno	Entregar un producto funcional de calidad dentro del plazo académico.
Docente (Claudio Quintana)	Evaluador / Sponsor académico	Verificar el cumplimiento del proceso formativo y la calidad del proyecto.
Tutores y Educadores	Usuario primario	Disponer de una herramienta simple que automatice la generación de material didáctico.
Niños en edad escolar	Usuario final (indirecto)	Recibir contenido educativo personalizado, motivador y accesible.
Familias / Padres/Madres	Beneficiario	Contar con una herramienta de apoyo al aprendizaje en el hogar.
Google (API Gemini)	Proveedor tecnológico	Garantizar disponibilidad y estabilidad del servicio de IA.
Supabase / Vercel / GitHub	Proveedor de infraestructura	Mantener la disponibilidad de los servicios cloud utilizados.

Tabla N°7: Stakeholders del proyecto.

12.2 Análisis de Stakeholders - Matriz Poder / Interés

A continuación se presenta la Matriz Poder / Interés con el fin de clasificar a los stakeholders según su nivel de influencia sobre del proyecto y su interés en los resultados:

Cuadrante	Alto Interés	Bajo Interés
Alto Poder	Docente / Evaluador → GESTIONAR DE CERCA Equipo de Desarrollo → GESTIONAR DE CERCA	Proveedores tecnológicos (Google, Supabase, Vercel) → MANTENER SATISFECHOS
Bajo Poder	Tutores/Educadores → MANTENER INFORMADOS Familias / Niños → MANTENER INFORMADOS	Entorno educativo general → MONITOREAR

Tabla N°8: Matriz Poder / Interés de Stakeholders.

12.3 Stakeholders Focales

Los stakeholders focales son aquellos que poseen el conocimiento de negocio y actúan como contactos principales para la validación de requerimientos y avances del proyecto:

- Docente Claudio Quintana: contacto evaluador principal. Revisa y aprueba los Estados de Avance y la presentación final.
- Tutores y Educadores (usuarios primarios): validan que las funcionalidades desarrolladas respondan a sus necesidades reales de generación de material didáctico.

13. TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

13.1 Stack Tecnológico

A continuación se presenta el Stack Tecnológico seleccionado para el proyecto:

Componente	Tecnología		Descripción
Frontend	React.js	+	Librería JavaScript para construcción de interfaces dinámicas y responsivas, complementada con Bootstrap para el diseño visual de componentes.
Backend	Spring (Java)	Boot	Framework para el desarrollo de APIs REST robustas y escalables.
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)		Plataforma de base de datos relacional en la nube con autenticación integrada.
Inteligencia Artificial	Google Gemini API		API de IA generativa para procesamiento de documentos y generación de contenido didáctico.
Despliegue Frontend	Vercel		Plataforma cloud para despliegue continuo del frontend.
Control de versiones	de GitHub		Repositorio centralizado para gestión del código fuente del equipo.
Diseño de interfaz	de Figma		Herramienta de diseño para elaboración de mockups y prototipos visuales.

Tabla N°9: Stack tecnológico del proyecto.

13.2 Servicios Cloud (IaaS / PaaS / SaaS)

El proyecto hace uso de distintos servicios en la nube, los cuales se clasifican según su modelo de servicio cloud de la siguiente manera:

Modelo	Servicio	Uso en el Proyecto
SaaS	Google Gemini API	Capacidades de IA consumidas directamente sin administrar infraestructura.
SaaS	GitHub	Gestión del repositorio y control de versiones del proyecto.
PaaS	Vercel	Despliegue simplificado del frontend con integración continua.
DBaaS	Supabase (PostgreSQL)	Base de datos administrada en la nube con autenticación y API REST.

Tabla N°10: Servicios Cloud del proyecto.

La justificación de estos servicios radica en los costos de infraestructura, ya que permiten el uso de planes gratuitos, los cual se alinea con las restricciones definidas para el proyecto.

13.3 Justificación de la elección tecnológica

La selección del stack tecnológico responde a diferentes criterios de factibilidad técnica, costo, familiaridad del equipo (curva de aprendizaje) y adecuación a los requerimientos del proyecto.

React.js + Bootstrap	Amplia adopción en la industria y familiaridad del equipo. Permite construir interfaces dinámicas basadas en componentes con diseño responsivo consistente en distintos dispositivos.
Spring Boot	Tecnología trabajada durante la formación académica del equipo, reduciendo la curva de aprendizaje y asegurando una implementación eficiente.
Supabase	Capa gratuita suficiente para el MVP, integra PostgreSQL con autenticación de usuarios y API, simplificando el módulo de gestión de sesiones.
Google Gemini API	API gratuita con capacidades de procesamiento de lenguaje natural para análisis de documentos y generación de resúmenes adaptados al nivel infantil.

Vercel	Plan gratuito adecuado para el MVP, permite la publicación sin costos adicionales, coherente con las restricciones económicas del proyecto.
--------	---

14. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN

El desarrollo del proyecto considera la elaboración y mantención de documentación que respalde el avance del equipo, con el objetivo de evidenciar el cumplimiento de los objetivos establecidos y asegurar la calidad del proyecto.

Esta documentación incluye informes de avance, evidencias de desarrollo, versiones de MVP, alineándose con las metodologías elegidas. Permitiendo de este modo, garantizar la trazabilidad, toma de decisiones y controlar el progreso del proyecto.

14.1 Ecosistema de herramientas de gestión

Para el proyecto se usa un conjunto de herramientas con un objetivo específico:

Herramienta	Rol en el proyecto	URL
Trello	Gestión del Product Backlog y seguimiento de tareas por Sprint	Link Tablero
GitHub	Control de versiones, repositorio del código fuente y trazabilidad de commits	Link disponible en Sprint 2
Notion	Wiki del proyecto, registro de entregas, actas de reunión y definiciones de calidad	Link Workspace
Figma	Diseño de mockups y prototipos de interfaz (Sprint 2)	Link disponible en Sprint 2
Google Drive	Almacenamiento y respaldo de documentos oficiales del proyecto	Link carpeta

Tabla N°11: Ecosistema de herramientas de gestión.

14.2 Estándares de calidad Aplicados

El desarrollo del proyecto se basa en la aplicación de estándares de calidad orientados a garantizar un producto funcional, mantenible y alineado con las necesidades del usuario.

Entre los principales estándares aplicados se consideran:

Estándar	Herramienta	Descripción
Control de versiones	GitHub	Gestión de cambios en el código con trazabilidad completa por commit y rama.
Gestión ágil de tareas	Trello	Seguimiento del avance por Sprint mediante tablero Kanban con historias de usuario.
Documentación centralizada	Notion	Registro de entregas, actas, DoR, DoD y wiki del proyecto en un único espacio colaborativo.
Modularidad	GitHub + Spring Boot	Desarrollo en componentes independientes que facilitan mantenimiento y escalabilidad.
Pruebas funcionales	Notion (Registro de Bugs)	Validación de funcionalidades implementadas con registro de errores y correcciones en Sprint 3.
Seguridad	Supabase	Manejo seguro de credenciales de usuarios y control de accesos mediante autenticación integrada.
Usabilidad	Figma + React.js	Diseño centrado en el usuario con mockups validados antes del desarrollo.

Tabla N°12: Estándares de calidad aplicados en el proyecto.

Estos estándares y herramientas permiten asegurar que la solución desarrollada cumpla con los atributos de calidad definidos previamente, tales como confiabilidad, precisión y seguridad.

15. CONCLUSIÓN

Este Estado de Avance N°1 establece las bases fundamentales para el desarrollo del proyecto Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje, abordando de manera integral la problemática identificada en el ámbito educativo.

A través del análisis realizado, se evidenció la necesidad de contar con herramientas que permitan adaptar el proceso de enseñanza a las características individuales de los niños, especialmente en etapas tempranas y en contextos donde la inclusión y la motivación son factores clave, con el objetivo de disminuir la brecha en el acceso al material educativo.

La solución propuesta consiste en una plataforma web inteligente que integra automatización, personalización y accesibilidad, permitiendo transformar contenido educativo en material didáctico interactivo. Esta propuesta no solo responde a los objetivos planteados, sino que también se alinea con tendencias actuales en el uso de tecnología aplicada a la educación.

Además, se definieron aspectos clave como el alcance del proyecto, los requisitos, la planificación, las tecnologías y la metodología de trabajo, lo que proporciona una base sólida para la construcción del producto mínimo viable (MVP).

Finalmente, este avance permite proyectar el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto, enfocadas en la implementación, validación y mejora continua de la solución, con el objetivo de entregar una herramienta funcional, de calidad y con impacto positivo en el proceso educativo.

16. ANEXOS

16.1 Anexo A: Product Backlog

CRONOGRAMA ÁGIL POR SPRINT — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje																
Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa																
ID	Historia de Usuario	Responsable	Sprint 1			Sprint 2								Sprint 3		
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
Sprint 1 — Planificación e Inicio (Semanas 1 a 3)																
US-01	Definición del problema y alcance	Grupo														
US-02	Repositorio y estructura de código	Scrum Master														
US-03	Investigación del stack tecnológico	Scrum Master														
US-04	Investigación API Gemini	Developer														
US-05	Definición de temáticas visuales	Product Owner														
US-06	Documentación inicial (EA1)	Product Owner														
Sprint 2 — Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base (Semanas 4 a 11)																
US-07	Modelo y configuración de BD (Supabase)	Developer														
US-08	Backend Spring Boot (estructura inicial)	Developer														
US-09	Historias de usuario y reglas de negocio	Product Owner														
US-10	MockUps de interfaz (Figma)	Product Owner														
US-11	Diagramas UML	Product Owner														
US-12	Configuración cloud (Supabase + Vercel)	Scrum Master														
US-13	Módulo de registro y login	Scrum Master														
US-14	Gestión de perfil de usuario	Developer														
US-15	Carga de documentos PDF/Word	Developer														
Sprint 3 — Desarrollo del MVP y Presentación Final (Semanas 12 a 14)																
US-16	Generación de resúmenes con IA (Gemini)	Developer														
US-17	Generación de trivias con IA	Developer														
US-18	Selección de temática visual	Scrum Master														
US-19	Lectura asistida por audio	Scrum Master														
US-20	Integración frontend-backend	Product Owner														
US-21	Pruebas funcionales y correcciones	Product Owner														
US-22	Documentación final y presentación	Grupo														
LEYENDA																
	Sprint 1 (Semanas 1 a 3): Planificación e Inicio															
	Sprint 2 (Semanas 4 a 11): Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base															
	Sprint 3 (Semanas 12 a 14): Desarrollo del MVP y Presentación Final															

16.2 Anexo B: Cronograma ágil de sprint

PRODUCT BACKLOG — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje								
Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa								
ID	Historia de Usuario	Descripción	Criterios de Aceptación	Sprint	Prioridad	Story Points	Responsable	Estado
Sprint 1 — Planificación e Inicio (Semanas 1 a 3)								
US-01	Definición del problema y alcance	Como equipo, quiero definir el problema, alcance y contexto del proyecto para tener una base clara de desarrollo.	• El documento describe la problemática identificada. • El alcance define funcionalidades incluidas y excluidas. • El contexto está redactado y revisado por el equipo.	Sprint 1	Alta	5	Grupo	Completado
US-02	Repositorio y estructura de código	Como Scrum Master, quiero configurar el repositorio GitHub y la estructura de carpetas del proyecto para organizar el trabajo del equipo.	• El repositorio está creado y accesible para todos. • La estructura separa frontend y backend. • El README inicial está redactado.	Sprint 1	Alta	3	Scrum Master	Completado
US-03	Investigación del stack tecnológico	Como Scrum Master, quiero investigar el stack tecnológico (React, Spring Boot, Gemini, Supabase) para justificar su elección.	• Cada tecnología tiene justificación documentada. • Se identificaron las capas gratuitas disponibles. • La investigación queda en el informe.	Sprint 1	Alta	3	Scrum Master	Completado
US-04	Investigación API Gemini	Como Developer, quiero explorar la documentación y hacer pruebas iniciales con la API de Google Gemini para entender sus capacidades.	• Se realizó al menos una llamada de prueba exitosa. • Se identificaron los límites de la capa gratuita. • Los resultados están documentados.	Sprint 1	Alta	2	Developer	Completado
US-05	Definición de temáticas visuales	Como Product Owner, quiero definir las temáticas visuales disponibles (dinosaurios, espacio) para planificar la experiencia del niño.	• Se definieron al menos 2 temáticas con nombre y descripción. • Quedan registradas en el documento de alcance. • El equipo valida que son adecuadas para el público objetivo.	Sprint 1	Media	2	Product Owner	Completado
US-06	Documentación inicial (EA1)	Como Product Owner, quiero redactar el contexto, descripción y documentación del Estado de Avance N°1 para cumplir con la entrega académica.	• El documento cubre todos los puntos exigidos por el docente. • Está revisado y aprobado por todos los integrantes. • Se entrega en el plazo establecido.	Sprint 1	Alta	5	Product Owner	Completado

PRODUCT BACKLOG — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje

Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación | Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa

ID	Historia de Usuario	Descripción	Criterios de Aceptación	Sprint	Prioridad	Story Points	Responsable	Estado
Sprint 2 — Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base (Semanas 4 a 11)								
US-07	Modelo y configuración de BD (Supabase)	Como Developer, quiero diseñar y configurar el modelo de datos en Supabase (tablas: usuarios, apuntes, trivias) para estructurar el almacenamiento.	- El modelo entidad-relación está diseñado y documentado. - Las tablas están creadas en Supabase con sus relaciones. - Se puede insertar y consultar datos correctamente.	Sprint 2	Alta	5	Developer	Pendiente
US-08	Backend Spring Boot (estructura inicial)	Como Developer, quiero configurar el proyecto Spring Boot con la estructura inicial de endpoints REST para tener la base del backend lista.	- El proyecto compila sin errores. - Existe al menos un endpoint de prueba que responde correctamente. - La estructura de paquetes sigue las convenciones del equipo.	Sprint 2	Alta	5	Developer	Pendiente
US-09	Historias de usuario y reglas de negocio	Como Product Owner, quiero definir las historias de usuario detalladas y las reglas de negocio para guiar el desarrollo del sistema.	- Todas las historias siguen el formato 'Como [rol], quiero [función], para [beneficio]'. - Cada historia tiene criterios de aceptación definidos. - Las reglas de negocio están validadas por el equipo.	Sprint 2	Alta	3	Product Owner	Pendiente
US-10	MockUps de interfaz (Figma)	Como Product Owner, quiero crear los mockups y bosquejos de formularios en Figma para visualizar la interfaz antes del desarrollo.	- Existen mockups para las pantallas principales: login, carga de documento, resultado y selección de temática. - Están compartidos en Figma. - El equipo aprueba el diseño antes del desarrollo.	Sprint 2	Alta	4	Product Owner	Pendiente
US-11	Diagramas UML	Como Product Owner, quiero elaborar los diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia) para documentar la arquitectura del sistema.	- El diagrama de casos de uso cubre los flujos principales. - El diagrama de clases refleja el modelo de datos. - El diagrama de secuencia describe el flujo de procesamiento de un documento.	Sprint 2	Media	4	Product Owner	Pendiente
US-12	Configuración cloud (Supabase + Vercel)	Como Scrum Master, quiero configurar el ambiente cloud en Supabase y Vercel para tener el entorno de despliegue operativo.	- El frontend está desplegado en Vercel y accesible por URL. - Supabase está conectado al backend. - Las variables de entorno están configuradas correctamente.	Sprint 2	Alta	3	Scrum Master	Pendiente

PRODUCT BACKLOG — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje

Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación | Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa

ID	Historia de Usuario	Descripción	Criterios de Aceptación	Sprint	Prioridad	Story Points	Responsable	Estado
US-13	Módulo de registro y login	Como Scrum Master, quiero desarrollar el módulo de autenticación (registro, login) para que tutores y educadores puedan acceder de forma segura.	- Un usuario puede registrarse con nombre, correo y contraseña. - Un usuario registrado puede iniciar sesión correctamente. - Las contraseñas se almacenan de forma segura (hash).	Sprint 2	Alta	8	Scrum Master	Pendiente
US-14	Gestión de perfil de usuario	Como Developer, quiero implementar las funcionalidades de perfil de usuario (editar datos, cambiar clave) para dar control al usuario sobre su cuenta.	- El usuario puede editar su nombre y correo. - El usuario puede cambiar su contraseña ingresando la actual primero. - Los cambios se reflejan de inmediato en el sistema.	Sprint 2	Media	5	Developer	Pendiente
US-15	Carga de documentos PDF/Word	Como tutor, quiero cargar archivos PDF o Word en la plataforma para que el sistema procese el contenido educativo.	- El sistema acepta archivos .pdf y .docx. - Se muestra error claro si el formato no es compatible. - El tamaño máximo permitido está definido y validado.	Sprint 2	Alta	5	Developer	Pendiente
Sprint 3 — Desarrollo del MVP y Presentación Final (Semanas 12 a 14)								
US-16	Generación de resúmenes con IA (Gemini)	Como tutor, quiero que el sistema genere resúmenes automáticos del documento cargado usando Gemini para obtener contenido simplificado para el niño.	- El resumen es coherente con el contenido del documento. - El lenguaje está adaptado al nivel de comprensión infantil. - El tiempo de respuesta no supera los 10 segundos.	Sprint 3	Alta	8	Developer	Pendiente
US-17	Generación de trivias con IA	Como tutor, quiero que el sistema genere trivias didácticas basadas en el documento para que el niño refuerce el aprendizaje.	- Se generan al menos 5 preguntas por documento. - Las preguntas tienen opciones múltiples con una respuesta correcta. - Las trivias están basadas en el contenido real del documento.	Sprint 3	Alta	8	Developer	Pendiente

PRODUCT BACKLOG — Kidyra: Tu mundo, Tu aprendizaje

Metodología Scrum · TPY1101 · Taller Aplicado de Programación | Jaime Delgadillo · Camila Erices · Dino Gamboa

ID	Historia de Usuario	Descripción	Criterios de Aceptación	Sprint	Prioridad	Story Points	Responsable	Estado
US-18	Selección de temática visual	Como niño/tutor, quiero poder elegir entre las temáticas de dinosaurios o espacio para personalizar la experiencia visual.	- El sistema muestra al menos 2 opciones de temática. - Al seleccionar, la interfaz cambia sus elementos visuales. - La preferencia se mantiene durante la sesión.	Sprint 3	Alta	5	Scrum Master	Pendiente
US-19	Lectura asistida por audio	Como niño con dificultades visuales, quiero que el contenido generado pueda reproducirse como audio para acceder de forma inclusiva.	- El resumen generado puede reproducirse como audio. - El audio se puede pausar y detener. - Compatible con Chrome, Firefox y Edge.	Sprint 3	Alta	5	Scrum Master	Pendiente
US-20	Integración frontend-backend	Como Product Owner, quiero integrar el frontend React con el backend Spring Boot y Supabase para que la aplicación funcione de punta a punta.	- Todas las funcionalidades del MVP están conectadas. - No existen errores de CORS ni de autenticación en el flujo principal. - El flujo completo (login → carga → resumen → trivia) funciona sin interrupciones.	Sprint 3	Alta	8	Product Owner	Pendiente
US-21	Pruebas funcionales y correcciones	Como Product Owner, quiero ejecutar pruebas funcionales completas y corregir errores para garantizar la calidad del MVP.	- Se ejecutaron pruebas sobre todos los flujos del MVP. - Los errores críticos están corregidos antes de la entrega. - Las pruebas están documentadas con sus resultados.	Sprint 3	Alta	5	Product Owner	Pendiente
US-22	Documentación final y presentación	Como equipo, quiero elaborar la documentación final y preparar la demo de presentación para la entrega del MVP.	- La documentación cubre todos los puntos exigidos por el docente. - La demo muestra el flujo completo del MVP funcionando. - El equipo ensayó la presentación al menos una vez.	Sprint 3	Alta	3	Grupo	Pendiente

TOTAL Story Points del proyecto

104